

BOSS 招聘系统操作说明（图文版）

适用版本：v2.10.2

适用对象：使用图形界面完成岗位配置、候选人筛选、AI 辅助评估、自动打招呼 and 结果导出的用户。

本文只覆盖图形界面操作。命令行模式、打包发布、开发维护请查看项目根目录下的 `README.md`、`PACKAGING.md` 和 `AGENTS.md`。

一、系统能做什么

BOSS 招聘系统用于把 BOSS 直聘推荐候选人的获取、筛选、评分、打招呼 and 结果导出串成一个可重复执行的流程。

核心能力：

- 根据招聘需求自动生成岗位规则，并在可用时用 AI 增强解析结果。
- 根据岗位规则过滤候选人：学历、经验、年龄、薪资、工作地点、必要条件。
- 根据技能关键词、优先项和权重计算匹配分。
- 对通过基础筛选的候选人调用大模型做二次评估。
- 通过 API 直调、接口监听、DOM 滚动三级链路提取候选人，优先使用结构化数据。
- 对符合阈值的候选人自动打招呼。
- 保存候选人数据，并导出 Excel。
- 按岗位查看筛选、推荐、打招呼统计和复盘指标。

二、主界面总览

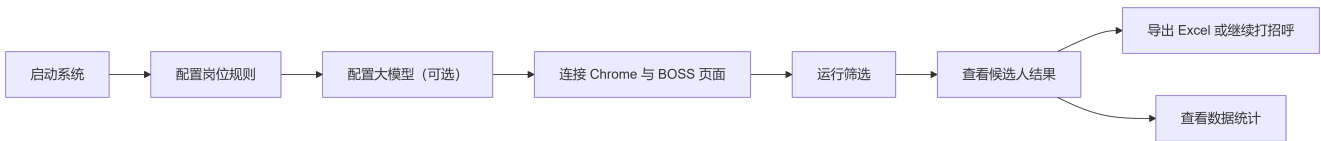
启动后进入首页。左侧是固定导航栏，右侧是当前页面内容。



左侧导航含 6 个入口：

导航项	用途
首页	查看全局候选人统计和快捷入口
岗位配置	新建、修改、导入、导出岗位筛选规则
运行控制	连接浏览器、选择岗位、设置滚动轮次和打招呼策略
筛选结果	查看候选人列表、右键操作、导出 Excel
数据统计	按岗位和时间范围统计筛选结果
系统设置	配置大模型服务商、API Key、模型列表和连通性

整体使用顺序如下：



三、启动系统

普通用户不要通过命令行启动，直接打开已经安装或打包好的程序。

Windows

找到 `BOSS_ResumeFilter.exe`，双击打开。

如果系统弹出安全提示，确认文件来源是本项目打包产物后再允许运行。

macOS

安装后在“应用程序”中打开 BOSS 简历筛选器 `.app`。

如果是从压缩包解压出来的版本，先把 `.app` 拖到“应用程序”，再双击打开。

启动成功后，窗口左下角会显示当前版本号，例如 `v2.10.2`。

四、首次使用流程

第一次使用不要直接点“开始筛选”。正确顺序是：

1. 先进入“岗位配置”，建立至少一个岗位规则。
2. 如果要启用 AI 辅助评估，进入“系统设置”配置大模型。
3. 进入“运行控制”，连接 Chrome 和 BOSS 直聘推荐页面。
4. 选择岗位、滚动轮次、打招呼策略。
5. 点击“开始”运行。
6. 进入“筛选结果”查看候选人。
7. 根据需要导出 Excel 或查看统计。

五、配置岗位规则

进入左侧“岗位配置”。

下图以项目当前已有的“中高级AI工程师”岗位为例，展示完整岗位配置界面。

选择岗位: 中高级AI工程师 点此新增岗位→ + 新建 删除

需求文档解析（可选）

粘贴招聘需求文档:

招聘需求示例

职位描述【中高级AI工程师】：
1. Java/Python基础扎实，具有实际开发经验，能够独立完成开发任务；
2. 熟悉mysql、oracle其中一种数据库的使用及优化；
3. 熟练使用Spring Cloud、Dubbo或类似的微服务框架,Dubbo优先；
4. 熟练使用SpringBoot/Spring Mvc/Mybatis等常用java框架；
5. 了解缓存技术Redis、消息中间件Kafka；
6. 熟悉activiti、camunda、flowable等相关技术；
7. 有AI开发背景（LLM、AI Agent、智能体、Spring AI、Langchain、智能问答、知识库）的优先；

职位要求：
1. 4-10年工作经验
2. 本科学历
3. 薪资范围：12k-15k
4. 工作地点：南京市雨花区凯润大厦2号楼5层

必要条件（硬性约束）：

解析招聘需求

基本信息

岗位名称: 中高级AI工程师

最低学历: 本科

最低经验: 4 年

最大年龄: 35 岁

留空表示不限制

薪资范围: 12 K ~ 15 K

留空表示不限制薪资

工作地点: 南京

留空表示不限 多点重用 / 分隔，如：南京/上海

技能关键词（可编辑权重）

技能名称	权重	来源
Spring Cloud	2	配置
SpringBoot	1	配置
Spring MVC	1	配置
Spring AI	2	配置
Spring	2	配置
MySQL	2	配置
Redis	1	配置
Oracle	1	配置
Java	1	配置
Python	1	配置
Dubbo	2	配置
MyBatis	1	配置
AI	2	配置
LLM	2	配置
智能体	2	配置

编辑选中技能

当前选中:

未选择

权重 (1-3): 1

更新权重

删除技能

添加新技能

技能名称:

权重 (1-3): 1

添加技能

必要条件（硬性约束）

统招本科

类型: 简单匹配

关键词:

添加

删除选中

保存配置

重置

导入配置

导出配置

1. 新建岗位

操作路径：

1. 点击页面上方“新建”。
2. 填写岗位名称。
3. 设置最低学历、最低经验、最大年龄、薪资范围、工作地点。
4. 添加技能关键词和权重。
5. 设置必要条件。
6. 点击“保存配置”。

岗位规则直接决定候选人会不会被淘汰。这里不要随手填，尤其是必要条件和工作地点。

2. 用招聘需求自动解析

如果手头有招聘 JD，可以使用“需求文档解析”区域：

1. 把招聘需求粘贴到文本框。
2. 如果不清楚招聘需求该写成什么样，先点击“招聘需求示例”，系统会填入一份需求模板。
3. 按模板结构修改岗位描述、职位要求、薪资、地点和必要条件。
4. 点击“解析招聘需求”。
5. 检查系统自动提取的岗位名称、经验、学历、薪资、地点、技能关键词、优先项和必要条件。
6. 明显不对的字段手工修正。
7. 保存配置。

解析流程会先用本地规则生成基础结果；如果“系统设置”中当前模型和 API Key 可用，会自动启用 AI 增强解析，补充和修正基本信息、技能关键词、优先项和必要条件。AI 暂时不可用、网络超时或模型响应异常时，系统会自动回退到本地规则解析。

v2.9.3 后，解析会主动过滤泛化词和噪声词，例如“人工智能”“证券行业”“数据清洗”等不会轻易被当成技术技能；学历、工作年限等基础门槛会归入基本信息，不再混进必要条件；“证券经验优先”“大模型 Agent 经验优先”等优先项会作为额外加分项，不会稀释普通技能关键词匹配分。v2.10.1 进一步改进了 AI 评估的输入质量，候选人信息经过结构化压缩后传给大模型，评估质量和响应速度均有提升。

解析功能是辅助，不是最终裁决。保存前必须人工检查，尤其是薪资上下限、必要条件、技能关键词权重和优先项是否符合岗位真实要求。

3. 字段说明

字段	说明
岗位名称	当前岗位规则名称，也是运行时选择岗位的名称
最低学历	低于该学历的候选人直接淘汰
最低经验	工作年限不足直接淘汰
最大年龄	超过年龄上限直接淘汰；留空表示不限制
薪资范围	候选人期望薪资明显超出预算时淘汰
工作地点	支持多个地点，例如 南京、上海 / 杭州
技能关键词	用于评分，不一定直接淘汰
优先项	作为额外加分项参与排序，不参与硬过滤
必要条件	不满足则直接淘汰，适合放“统招本科”等硬要求

4. 技能权重建议

权重	适用情况
1	普通加分项
2	核心技能
3	强核心技能，缺失会显著影响匹配判断

不要把所有技能都设成高权重。权重失真后，评分排序会失去意义。

“优先项”不是硬门槛。适合放“证券经验优先”“AI Agent 项目经验优先”“全栈经验优先”这类加分项；不适合放“必须统招本科”“必须 5 年以上经验”这类淘汰条件。

六、配置大模型

如果只做规则筛选，可以跳过本节。

如果要启用“AI 辅助评估”，或希望招聘需求解析时使用 AI 增强结果，必须先进入左侧“系统设置”配置模型。

系统设置

API 配置

当前使用模型: 通义千问 (Qwen) / qwen3.7-max

服务商: 通义千问 (Qwen)

模型名称: qwen3.7-max

API Key: *****

Base URL: https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1

获取模型列表

保存并添加到列表

测试连接

已保存模型 (双击切换)

模型名称	服务商	Base URL
glm-5.1	通义千问 (Qwen)	https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
kimi-k2.6	通义千问 (Qwen)	https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
MiniMax-M2.5	通义千问 (Qwen)	https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
deepseek-v4-pro	通义千问 (Qwen)	https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
qwen3.7-max	通义千问 (Qwen)	https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1
qwen3.7-plus	通义千问 (Qwen)	https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1

1. 配置步骤

- 选择服务商，例如通义千问、DeepSeek、Kimi、OpenAI、Anthropic 或自定义。
- 填写 Base URL。系统会按服务商给出默认地址，自定义服务商需要手工填写。
- 输入 API Key。
- 获取或输入模型名称。
- 点击“测试连接”。
- 测试通过后点击“保存并添加到列表”。

2. API Key 存储方式

API Key 加密保存在系统钥匙串中，`api_config.json` 不保存明文 Key。

同一服务商支持按 `provider + base_url` 区分不同接入方式。例如同一个服务商的 API 接入和 Token Plan 接入可以分别保存。

3. 模型列表

“获取模型列表”会从服务商拉取当前可用模型。模型选择弹窗支持：

- 搜索模型。
- 多选模型。
- 批量测试连通性。
- 识别新增模型和下线模型。

如果模型连通性失败，先检查三件事：API Key 是否正确、Base URL 是否正确、该模型是否已经开通。

七、连接 BOSS 直聘页面

进入左侧“运行控制”。

浏览器状态

● 未连接

检测/连接浏览器

请点击按钮连接 BOSS 直聘页面

滚动轮次:

100

(推荐 50-200 轮次)

选择岗位:

全部岗位

建议每次选择一个岗位, "全部岗位"将依次处理

自动打招呼:

仅强烈推荐

给评分 ≥ 75 分的候选人打招呼

AI 评估:

☒ 启用 AI 辅助评估

(对通过筛选的候选人进行 LLM 二次评分, + - 10分调整)

筛选进度:

0%

▶ 开始运行

■ 停止

● 就绪

运行日志

清空日志

1. 连接浏览器

操作路径:

1. 点击“检测/连接浏览器”。
2. 系统会尝试连接或启动 Chrome。
3. 登录 BOSS 直聘账号。
4. 打开 BOSS 直聘“推荐牛人”页面。

5. 回到系统确认浏览器状态。

状态判断：

状态	含义	处理方式
未连接	系统没有连到 Chrome	点击检测/连接浏览器
需导航	已连接 Chrome，但不在推荐牛人页面	手工打开 BOSS 推荐页面
已连接	已连接到 BOSS 推荐页面	可以开始运行

2. BOSS 页面配合点

网页端需要人工配合的情况：

- 第一次登录账号。
- BOSS 要求短信、扫码或滑块验证。
- 需要切换到指定招聘职位的推荐页面。
- 页面结构变化导致选择器健康检查异常。

系统不会替你绕过验证码。出现验证时，先在浏览器里完成验证，再回到系统继续。

八、运行筛选

运行前检查：

- 浏览器状态应为“已连接”。
- BOSS 页面应停留在目标岗位的“推荐牛人”页面。
- “选择岗位”应与 BOSS 页面当前职位一致。
- 如果启用 AI 辅助评估，模型配置应已测试通过。
- 选择器健康检查在连接后自动执行，一切正常时不会输出日志，仅异常时提示。

1. 运行参数

参数	建议
选择岗位	单岗位优先；“全部岗位”适合批量处理
滚动轮次	默认 100；少量测试可设 20-50
AI 辅助评估	需要模型配置；会增加耗时和 token 成本
自动打招呼	首次测试建议先选“不打招呼（仅筛选）”

2. 打招呼策略

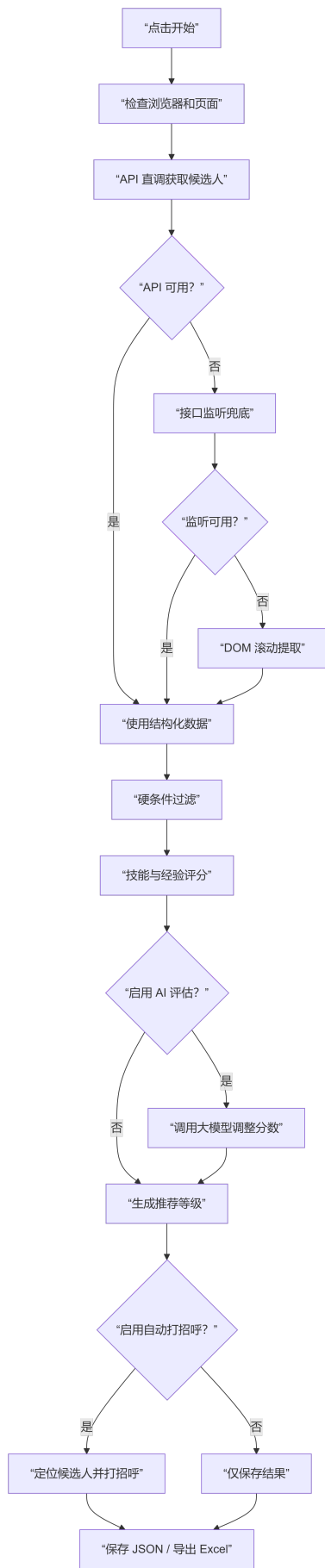
策略	行为
不打招呼（仅筛选）	只提取、评分、保存候选人
仅强烈推荐	只给 75 分及以上候选人打招呼
强烈推荐 + 推荐	给 65 分及以上候选人打招呼

建议新岗位第一次运行先“仅筛选”，确认规则没有误杀或误放后，再启用自动打招呼。

3. 运行过程

点击“开始”后，系统会：

1. 检查浏览器连接。
2. 检查当前页面是否是 BOSS 推荐页面。
3. 优先通过 API 直调分页获取候选人结构化数据；不可用时自动降级到接口监听；监听也不可用时回退到 DOM 滚动提取。
4. 对候选人执行硬条件过滤和评分。
5. 需要时调用大模型二次评估。
6. 按打招呼策略发送消息。
7. 保存候选人数据并导出 Excel。



4. 停止运行

点击”停止”后，系统会发出停止信号，并在关键循环中保存当前进度。
不要直接关闭窗口来中断任务，除非程序已经无响应。

5. 候选人提取机制

v2.10.2 采用三级提取链路，优先使用结构化数据：

提取方式	触发条件	数据来源
API 直调	默认首选	从当前推荐页直接调用 BOSS 接口分页获取，数据最完整
接口监听	API 直调失败时	刷新页面触发接口调用，捕获返回的结构化数据
DOM 滚动	前两级均失败时	滚动页面提取可见卡片文本，依赖页面结构

API 直调不会触发页面刷新，不影响用户手动选择的招聘职位。刷新兜底方案会检查刷新前后的岗位标识，如果岗位变化会停止扫描并提示，避免静默抓取错误岗位的候选人。

6. 淘汰原因统计

筛选淘汰原因按类别合并统计（经验/学历/年龄/地点/薪资/技术条件），不再逐条列出。数据统计页可以看到各类淘汰原因的分布，便于判断岗位规则是否需要调整。

7. 学历筛选改进

v2.10.1 起，疑似非统招本科（如自考、成考、网络教育等）不再直接淘汰，改为标记风险提示。系统会在候选人详情和打招呼确认弹窗中展示风险提示，由招聘人员确认后再决定是否沟通。

九、查看筛选结果

进入左侧“筛选结果”。



1. 结果列表

候选人列表显示的是达到保留分数线的候选人，重点字段包括：

字段	含义
姓名	候选人名称
经验	工作年限
薪资	期望薪资
匹配分	规则评分和 AI 调整后的最终分
推荐指数	强烈推荐、推荐、待定
AI 评估	大模型调整分和评估摘要
状态	跟进状态（未沟通/已打招呼/已回复/待约面/已约面/不合适/已归档）和人工反馈标记
风险提示	疑似非统招学历等需要人工确认的风险项
技能匹配	命中的技能关键词

在候选人行上双击，可以打开详情弹窗，查看完整的评分拆解（含 AI 调整分）、评分解释、命中证据、跟进状态和人工反馈。

推荐等级：

分数	等级
75 分及以上	强烈推荐
65-74 分	推荐
55-64 分	待定
55 分以下	默认不进入结果统计

2. 常用操作

操作	说明
双击候选人行	打开详情弹窗，查看评分拆解（含 AI 调整分）、评分解释、命中证据、跟进状态和人工反馈
刷新结果	从 <code>candidates_all.json</code> 重新加载
导出 Excel	生成或更新 <code>candidates_all.xlsx</code> ，包含身份、画像、评估、跟进、原始数据 5 个区块
打开 JSON	用默认程序打开候选人数据文件
清空候选人	清理当前岗位或全部岗位候选人，操作前会备份

Excel 导出包含完整候选人信息，v2.10.2 起列重排为 5 个区块：身份信息 → 候选人画像 → 评估结果 → 跟进状态 → 原始数据。新增列包括：风险提示、是否需人工确认、自动打招呼阻断原因，方便离线审阅和批量处理。

3. 右键菜单

在候选人行上右键，可以执行：

- 查看详情（含评分拆解、评分解释、命中证据、跟进状态、人工反馈）。
- 对未打招呼候选人单独打招呼。
- 更新跟进（未沟通/已打招呼/已回复/待约面/已约面/不合适/已归档 + 备注）。
- 标记反馈（合适/误推/误杀/放弃 + 备注）。
- 移除此人。
- 导出选中候选人。

单独打招呼会尝试在 BOSS 当前列表页自动滚动定位候选人卡片。定位失败时，先确认浏览器仍在对应岗位的推荐页面。候选人详情和打招呼确认弹窗会展示风险提示（如疑似非统招学历），避免误操作。

十、查看数据统计

进入左侧“数据统计”。



1. 统计范围

可以按两个维度过滤：

过滤项	说明
岗位过滤	查看全部岗位或单个岗位
时间范围	今天、本周、全部

2. 指标含义

指标	含义
总候选人数	分数不低于 55 的候选人数
强烈推荐	75 分及以上
推荐	65-74 分
待定	55-64 分
已打招呼	已发送沟通消息的候选人数
已反馈	已标记有效人工反馈（合适/误推/误杀/放弃）的候选人数
合适率	$\text{合适人数} / \text{已反馈人数}$
误推率	$\text{误推人数} / \text{已反馈人数}$
已回复	跟进状态为已回复、待约面或已约面的候选人数
回复率	$\text{已回复人数} / \text{已打招呼及后续跟进状态人数}$
已约面	跟进状态为已约面的候选人数
约面率	$\text{已约面人数} / \text{已回复及后续跟进状态人数}$
优质率	强烈推荐和推荐在候选人中的占比
打招呼率	已打招呼候选人的占比
平均分	当前统计范围内候选人的平均匹配分

数据统计适合看岗位规则质量和跟进转化。如果误推率高，优先检查关键词、优先项和必要条件；如果合适率高但回复率低，优先检查打招呼话术或岗位吸引力。淘汰原因分布可以帮助判断哪类硬条件过于严格或过于宽松。

十一、数据文件

常见数据文件：

文件	用途
job_config.json	岗位规则配置
api_config.json	大模型配置，不含明文 API Key
candidates_all.json	候选人累积数据
candidates_all.xlsx	Excel 导出结果
selectors.json	BOSS 页面选择器配置

候选人数据按 (geek_id, job_name) 去重。相同候选人在不同岗位下会保留为不同记录。

十二、版本与自动更新

1. 查看当前版本

当前版本显示在窗口左下角，例如 v2.10.2。

点击左下角版本号，可以打开版本历史或更新日志，查看当前版本新增了什么、优化什么、修复了什么。

版本历史

共 19 个版本

v2.9.3

v2.9.2

v2.9.1

v2.9

v2.8.12

v2.8.11

v2.8.10

v2.8.9

v2.8.8

v2.8

v2.7

v2.6

v2.5

v2.4

v2.3

v2.2

v2.1

v2.0

关于

v2.9.3

需求解析精度优化

体验优化

• AI 解析更稳定：网络不稳定或模型响应慢时，会自动重试或回退到本地解析，不再直接报错

• 解析结果更精准：泛化词（如"人工智能"、"证券行业"、"数据清洗"等）不再被误识别为技能关键词

• 基础条件自动归类：学历要求、工作年限等基础条件自动归入基本信息，不再混入必要条件

• 优先项权重更合理：优先项（如"证券经验优先"）的加分权重不再被过度放大

问题修复

• AI Agent 变体匹配：修复"智能体"、"大模型 Agent"、"Langchain"等写法无法正确匹配的问题

• 工作地点匹配：修复 AI 返回的地点格式不统一导致筛选失败的问题

2. 自动更新检查

系统启动后会延迟 12 秒检查是否有新版本，避开 GUI 初始化和程序释放窗口。检查逻辑是后台执行的，不影响正常操作。

更新来源：

更新源	用途
Gitee	国内优先更新源，通常更快
GitHub	备用更新源，用于复核和兜底

发现新版本后，系统会弹出更新提示。用户可以选择立即更新，也可以稍后再说。更新采用自适应冷却策略：发现新版本 24 小时后再次检查，无更新 4 小时后检查，失败 15 分钟指数退避。

更新内容

体验优化

- AI 解析更稳定：网络不稳定或模型响应慢时，会自动重试或回退到本地解析。
- 解析结果更精准：泛化词不再被误识别为技能关键词。
- 基础条件自动归类：学历要求、工作年限等基础条件自动归入基本信息。
- 优先项权重更合理：优先项的加分权重不再被过度放大。

问题修复

- AI Agent 变体匹配：修复多种 Agent 写法无法正确匹配的问题。
- 工作地点匹配：修复 AI 返回的地点格式不统一导致筛选失败的问题。

稍后更新

立即更新

3. Windows 更新方式

Windows 版更新流程：

1. 系统下载新版 `.exe`。
2. 校验文件大小和 SHA256。
3. 关闭旧程序。
4. 替换为新版程序。
5. 自动重新启动。

如果更新后没有自动启动，手工双击 `BOSS_ResumeFilter.exe` 即可。

4. macOS 更新方式

macOS `.app` 版本会下载新版压缩包，替换应用后重新打开。

如果系统提示权限或安全限制，按 macOS 安全提示处理；不要把 `.app` 放在临时下载目录长期运行，建议放到“应用程序”。

5. 更新失败时怎么处理

按这个顺序处理：

1. 关闭当前程序，重新打开一次，看是否继续提示更新。
2. 检查网络是否能访问 Gitee 或 GitHub。
3. 如果下载失败，稍后再试，系统会自动退避重试。
4. 如果校验失败，不要手工改文件，重新触发下载。
5. 如果自动更新始终失败，下载最新安装包或可执行文件后手工替换。
6. 如果启动后提示"上次更新未完成"，按弹窗指引手动重试。

自动更新只更新程序本体，不应该删除你的岗位配置、候选人数据和 API Key。Windows 更新成功后会保留 .old 文件，便于新版本异常时快速恢复。

十三、常见问题处理

1. 点击开始后提示未连接

处理顺序：

1. 回到"运行控制"。
2. 点击"检测/连接浏览器"。
3. 确认 Chrome 已启动。
4. 确认 Chrome 打开的是 BOSS 推荐牛人页面。
5. 再点击"开始"。

系统启动后不再等待 3 秒，点击"开始"会立即执行检查。

2. 浏览器已连接，但提示需要导航

原因是系统连到了 Chrome，但当前页面不是 BOSS 推荐牛人页面。

在 Chrome 中打开目标岗位的推荐牛人页面，再回到系统。

3. BOSS 弹出验证码

系统会暂停等待。处理顺序：

1. 在浏览器中完成验证码。
2. 回到系统提示框。

3. 选择继续等待或继续运行。

如果浏览器里没有看到验证码，可能是误报，可以跳过等待继续运行。

4. AI 评估失败

优先检查：

1. API Key 是否保存。
2. Base URL 是否正确。
3. 模型名称是否真实可用。
4. 该模型是否在服务商后台开通。
5. 额度是否耗尽。

不要先改岗位规则。AI 失败和规则筛选是两条链路。

5. 候选人很少或质量很差

按这个顺序排查：

1. BOSS 当前职位是否选对。
2. 岗位工作地点是否过窄。
3. 必要条件是否过硬。
4. 技能关键词是否过少或过偏。
5. 滚动轮次是否太低。
6. BOSS 推荐池本身是否已经没有更多候选人。
7. 查看数据统计页的淘汰原因分布，判断哪类硬条件过于严格。

6. Excel 没有更新

进入“筛选结果”，点击“导出 Excel”。

如果仍没有变化，先点击“刷新结果”，确认 `candidates_all.json` 中确实有新候选人。

7. 运行页职位被重置

v2.10.1 起已移除 API 监听预热时的页面刷新，改为微滚动，不会再重置用户手动选择的招聘职位。如果仍出现职位重置，检查是否在运行过程中手动切换了 BOSS 页面的职位。

十四、推荐操作习惯

第一次跑新岗位：

1. 先只配置规则。
2. 打招呼策略选“不打招呼（仅筛选）”。
3. 滚动轮次设为 20-50。
4. 看结果里的误杀、误放。
5. 调整岗位规则。
6. 再开启“仅强烈推荐”打招呼。

日常跑成熟岗位：

1. 检查浏览器连接。
2. 确认 BOSS 当前职位。
3. 运行筛选。
4. 查看筛选结果。
5. 导出 Excel。
6. 查看数据统计，判断规则是否需要微调。

十五、快速检查清单

运行前：

- 岗位规则已保存。
- BOSS 网页端已登录。
- Chrome 已连接。
- 当前页面是目标岗位的推荐牛人页面。
- 系统里的“选择岗位”和 BOSS 页面职位一致。
- AI 评估需要的模型已测试通过。
- 第一次跑新岗位时未直接启用大范围自动打招呼。

运行后：

- 筛选结果页已刷新。
- Excel 已导出。
- 数据统计已查看。

- 异常候选人已通过详情或 JSON 核对。
- 必要时备份 `candidates_all.json`。